

Отчёт по внешнему курсу 'Введение в Linux', этап 2

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Выполнение лабораторной работы	7
Выводы	18
Список литературы	19

Список иллюстраций

1	2.1.1	7
2	2.1.2	7
3	2.2.1	8
4	2.2.2	8
5	2.2.3	8
6	2.3.1	9
7	2.3.2	9
8	2.3.3	10
9	2.3.4	10
10	2.4.1	11
11	2.4.2	11
12	2.4.3	12
13	2.4.4	12
14	2.5.1	13
15	2.5.2	13
16	2.5.3	14
17	2.5.4	14
18	2.5.5	15
19	2.6.1	15
20	2.6.2	16
21	2.6.3	16
22	2.6.4	16
23	2.6.5	17
24	2.6.6	17

Список таблиц

Цель

Познакомиться с операционной системой Linux и изучить её базовые возможности.

Задание

1. Знакомство с сервером
2. Обмен файлами
3. Запуск приложений
4. Контроль запускаемых программ
5. Многопоточные приложения
6. Менеджер терминалов `tmux`
7. Расширенное руководство по установке Linux

Выполнение лабораторной работы

Я познакомилась с сервером и ответила на тестовые вопросы (рис. @fig:001, рис. @fig:002).

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Верно решили 41 258 учащихся
Из всех попыток 54% верных

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 1: 2.1.1

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили 40 966 учащихся
Из всех попыток 75% верных

- ☐ id_rsa
- ☐ Оба
- ☐ Ни один нельзя
- ☒ id_rsa.pub

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2: 2.1.2

Рассмотрела обмен файлами и ответила на тестовые вопросы (рис. @fig:003,

рис. @fig:004, рис. @fig:005).

2.2 Обмен файлами

8 из 8 шагов пройдено

3 из 3 баллов

получено

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

ssh -cp stepic/* username@server:~/

ssh -cp stepic username@server:~/

scp stepic/* username@server:~/

scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Верно решили 38 014 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Рис. 3: 2.2.1

2.2 Обмен файлами

8 из 8 шагов пройдено

3 из 3 баллов

получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

sudo apt-get install --only-upgrade program

sudo apt-get update

Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

sudo apt-get upgrade

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Верно решили 36 659 учащихся

Из всех попыток 21% верных

Рис. 4: 2.2.2

2.2 Обмен файлами

8 из 8 шагов пройдено

3 из 3 баллов

получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно.

Для просмотра содержимого директорий на сервере

Для установки программ на сервер

Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Верно решили 36 387 учащихся

Из всех попыток 49% верных

Рис. 5: 2.2.3

8

Познакомилась с запуском приложений и ответила на тестовые вопросы (рис. @fig:006, рис. @fig:007, рис. @fig:008, рис. @fig:009).

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 35 473 учащихся
Из всех попыток 42% верных

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Рис. 6: 2.3.1

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Верно решили 34 902 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `man program`

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☒ `help program`

☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Рис. 7: 2.3.2

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Верно решили 32 124 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ bam, sam
- ✓ fastq
- ☐ fasta
- ✓ bam_mapped, sam_mapped

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 8: 2.3.3

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для **многократного выравнивания** нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У неё есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет **многократное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно **многократное выравнивание**. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 28 700 учащихся
Из всех попыток 41% верных

clustalw test.fasta -align

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 3 балла

Рис. 9: 2.3.4

Познакомилась с контролем запускаемых программ и ответила на тестовые

вопросы (рис. @fig:010, рис. @fig:011, рис. @fig:012, рис. @fig:013).

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

Верно решил 34 021 учащийся
Из всех попыток 61% верных

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Только о `program2` и `program3`

☐ Только о `program1` и `program2`

☐ Обо всех трех

☐ Только о `program3`

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 10: 2.4.1

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 33 797 учащихся
Из всех попыток 52% верных

☒ Отличное решение!

☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

☒ Одинаковые только у `ps` и `top`

☐ У всех одинаковые

☐ У всех разные

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 11: 2.4.2

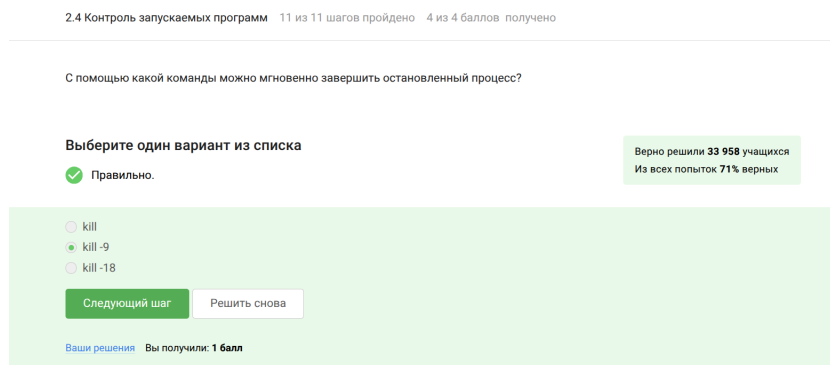


Рис. 12: 2.4.3

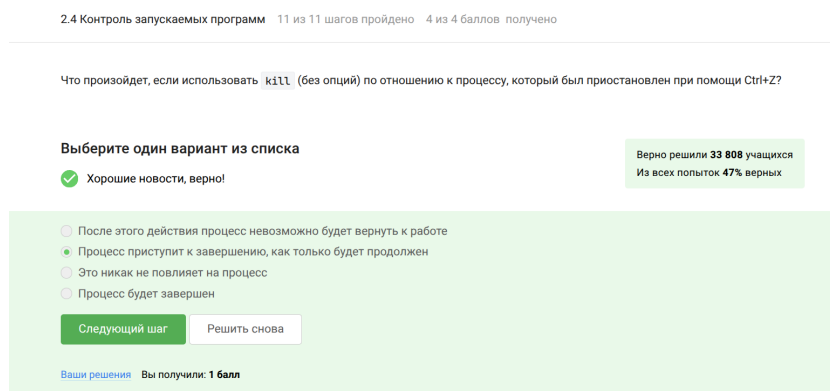


Рис. 13: 2.4.4

Познакомилась с многопоточными приложениями и выполнила задания (рис. @fig:014, рис. @fig:015, рис. @fig:016, рис. @fig:017, рис. @fig:018).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **32 397** учащихся
Из всех попыток **59%** верных

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 14: 2.5.1

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **32 287** учащихся
Из всех попыток **56%** верных

- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ 64 KB
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 15: 2.5.2

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 31 649 учащихся
Из всех попыток 32% верных

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 16: 2.5.3

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 31 625 учащихся
Из всех попыток 58% верных

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Оба
- ☐ Только bowtie2-build
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 17: 2.5.4

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgoc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных *может занять достаточно продолжительное время*. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили **23 694** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

```
306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
  11 (0.00%) aligned 0 times
305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
  583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate* > bowtie.log
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рис. 18: 2.5.5

Познакомилась с менеджером треминалов `tmux` и выполнила задания (рис. @fig:019, рис. @fig:020, рис. @fig:021, рис. @fig:022, рис. @fig:023, рис. @fig:024).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

Верно решили **30 754** учащихся
Из всех попыток **74%** верных

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 19: 2.6.1

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решил 30 421 учащийся
Из всех попыток 76% верных

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 20: 2.6.2

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 30 220 учащихся
Из всех попыток 63% верных

- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 21: 2.6.3

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 30 092 учащихся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 22: 2.6.4

2.6 Менеджер терминалов tmux19 из 19 шагов пройдено7 из 7 балловполучено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

Верно решили 29 445 учащихся

Из всех попыток 54% верных

✔

Здорово, всё верно.

Ctrl+B и . (точка)

Ctrl+B и t

Ctrl+B и i

Ctrl+B и ~ (тильда)

Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Рис. 23: 2.6.5

2.6 Менеджер терминалов tmux19 из 19 шагов пройдено7 из 7 балловполучено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и `%`), а для "вертикального" – (Ctrl+B и `|`).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 24 656 учащихся

Из всех попыток 23% верных

✔

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно

☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-"разделения" необходимого количество раз

☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет

☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)

☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется

☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и `%`), то получится 4 одинаковые "части"

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 2 балла

Рис. 24: 2.6.6

17

Выводы

При прохождении 2 этапа я познакомилась с операционной системой Linux и изучила её базовые возможности.

Список литературы

1. http://lib.ru/LINUXGUIDE/torvalds_jast_for_fun.txt
2. <https://ubuntu.com/>
3. <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview>
4. <http://rus-linux.net/>